实验一：模型评估

姓名：程泽凯　　学号：2023112621　　分数

实验目的

理解和掌握回归问题和分类问题模型评估方法，学会使用平方和误差、均方误差、均方根误差、最大绝对误差指标评估回归模型，学会使用错误率、精度、查全率、查准率、F1 指标评价分类模型。

实验内容

（1） 给定回归问题的真实标签和多个算法的预测结果，编程计算 SSE、MSE、RMSE、MAE 四种评测指标。

（2） 给定二分类问题真实标签和多个算法的预测结果，编程实现混淆矩阵，计算查全率、查准率、F1 指标。

结果分析

（1） 问题 1 结果分析（结果保留两位小数）

模型\指标	SSE	MSE	RMSE	MAE
模型 1	1328.65	1.33	1.15	0.97
模型 2	507.79	0.51	0.71	0.59
模型 3	642.84	0.64	0.8	0.65

（2） 问题 2 结果分析

模型 1 混淆矩阵：

真实情况	预测结果	
	正例	反例
正例	88	8
反例	89	815

模型 2 混淆矩阵：

真实情况	预测结果

	正例	反例
正例	78	18
反例	168	736

模型 3 混淆矩阵：

真实情况	预测结果	
	正例	反例
正例	71	25
反例	244	660

查准率、查全率、F1 值指标（结果保留两位小数）：

模型\指标	查准率(P)	查全率(R)	F1
模型 1	0.50	0.92	0.64
模型 2	0.32	0.81	0.46
模型 3	0.23	0.74	0.35

实验代码

（1） 问题 1 代码

```
import numpy as np
load_data = np.loadtxt('experiment_01_dataset_01.csv',delimiter=',')
```

```
import numpy as np
load_data = np.loadtxt('experiment_01_dataset_01.csv',delimiter=',')
# print(load_data)
# print(load_data.shape)
ssetotal = 0
maetotal = 0
sample = np.zeros((3,4))
for j in range(3):
    for i in range(load_data.shape[0]):
        ssetotal = (load_data[i,1]-load_data[i,j+2])**2 + ssetotal
        maetotal = abs(load_data[i,1]-load_data[i,j+2]) + maetotal
    sample[j][0] = ssetotal
    sample[j][1] = ssetotal/load_data.shape[0]
```

```
    sample[j][3] = maetotal/load_data.shape[0]
    sample[j][2] = np.sqrt(sample[j][1])
    ssetotal = 0
    maetotal = 0
print(round(sample[0][0],2),round(sample[0][1],2),round(sample[0][2],2),roun
d(sample[0][3],2))
print(round(sample[1][0],2),round(sample[1][1],2),round(sample[1][2],2),roun
d(sample[1][3],2))
print(round(sample[2][0],2),round(sample[2][1],2),round(sample[2][2],2),roun
d(sample[2][3],2))
```

（2） 问题 2 代码

```
import numpy as np
load_data = np.loadtxt('experiment_01_dataset_02.csv',delimiter=',')

import numpy as np
load_data = np.loadtxt('experiment_01_dataset_02.csv',delimiter=',')
# print(load_data)
# print(load_data.shape)
tp,fp,fn,tn = 0,0,0,0
result1 = np.zeros((2,2))
result2 = np.zeros((2,2))
result3 = np.zeros((2,2))
result = [result1,result2,result3]
p = np.zeros(3)
r = np.zeros(3)
f1 = np.zeros(3)
for i in range(3):
    for j in range(load_data.shape[0]):
        if load_data[j,1] == load_data[j,i+2] and load_data[j,1] == 1:
            tp += 1
        elif load_data[j,1] != load_data[j,i+2] and load_data[j,1] == 1:
```

```
            fp += 1
        elif load_data[j,1] == load_data[j,i+2] and load_data[j,1] == 0:
            tn += 1
        elif load_data[j,1] != load_data[j,i+2] and load_data[j,1] == 0:
            fn += 1
    result[i][0][0] = tp
    result[i][0][1] = fp
    result[i][1][0] = fn
    result[i][1][1] = tn
    tp,fp,fn,tn = 0,0,0,0
    print(result[i])
    p[i]=result[i][0][0]/(result[i][0][0]+result[i][0][1])
    r[i]=result[i][0][0]/(result[i][0][0]+result[i][1][0])
    f1[i]=2*p[i]*r[i]/(p[i]+r[i])
    print(round(p[i],2),round(r[i],2),round(f1[i],2))
```